实验报告

2026 年 3 月 22 日

目录

1 预习报告 **2**

2 原始数据 **4**

3 实验报告 **6**

3.1 1. 磁阻传感器磁电转换特性测量 6

3.2 2. 磁阻传感器各向异性测量 9

3.3 3. 亥姆霍兹线圈轴线上的磁场分布测量 11

3.4 4. 亥姆霍兹线圈的空间磁场分布测量 13

3.5 5. 地磁场测量 21

3.6 误差来源 22

3.7 选作 22

3.8 6. 实验后思考题 23

4 附录 **23**

1 预习报告

预习报告第一页

预习报告第二页

2 原始数据

原始数据第一页

原始数据第二页

3 实验报告

[2]:
```
# 准备
import numpy as np
import pint
ureg=pint.UnitRegistry()
quan=ureg.Quantity
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimSun']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False    # 解决负号显示为方块的问题
import pandas as pd
```

3.1 1. 磁阻传感器磁电转换特性测量

[25]:
```
磁电转换特性=pd.DataFrame({'线圈电流':
 ↪list(quan([300,250,200,150,100,50,0,-0,-50,-100,-150,-200,-250,-300],'A')),
                    '磁感应强度':
 ↪list(quan([6,5,4,3,2,1,0,-0,-1,-2,-3,-4,-5,-6],'gauss')),
                    '输出电压':list(quan([1.500,1.271,1.036,0.788,0.533,0.274,0.
 ↪008,0.001,-0.267,-0.533,-0.796,-1.049,-1.298,-1.536],'V'))})
磁电转换特性
```

[25]:

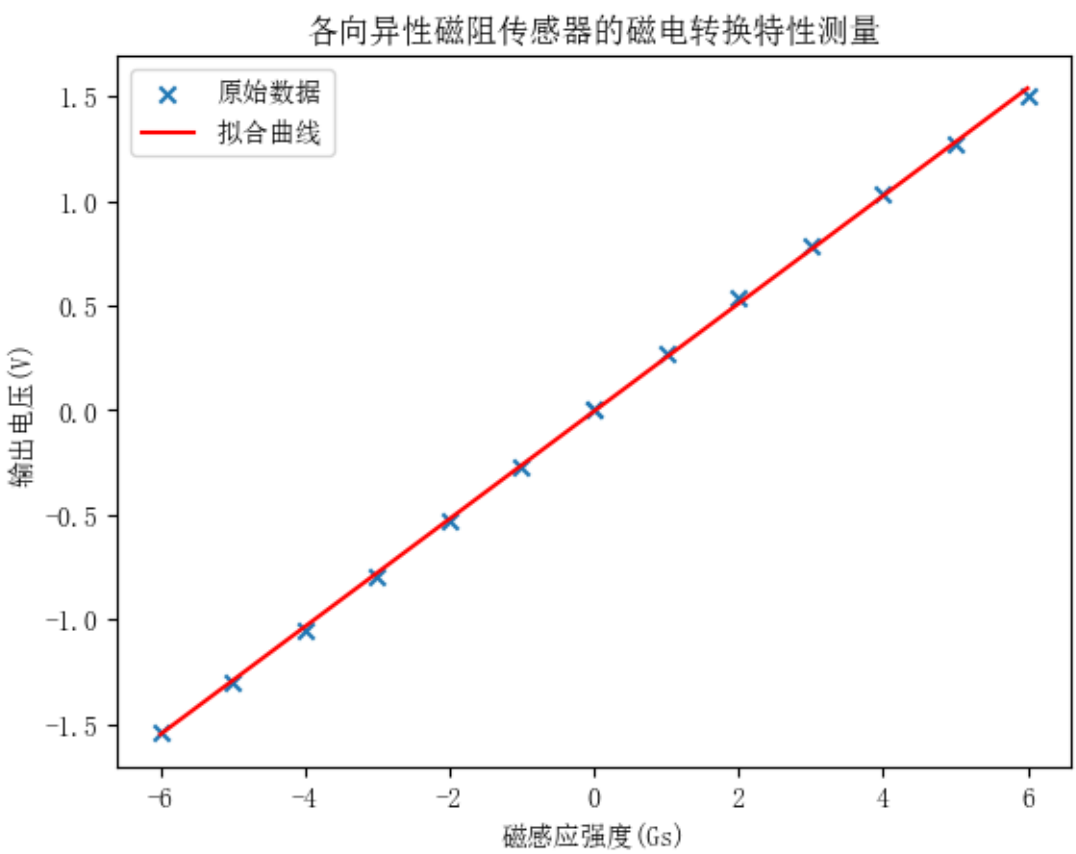
线圈电流 (A)	磁感应强度 (Gs)	输出电压 (V)
300	6	1.500
250	5	1.271
200	4	1.036
150	3	0.788
100	2	0.533
50	1	0.274
0	0	0.008
0	0	0.001
-50	-1	-0.267
-100	-2	-0.533
-150	-3	-0.796
-200	-4	-1.049
-250	-5	-1.298
-300	-6	-1.536

第二个零是电流反向并按下复位键后测量的

[37]:
```
# 定义数据（请替换为你的数据）
x_raw = quan([6,5,4,3,2,1,0,-0,-1,-2,-3,-4,-5,-6],'gauss')
y_raw = quan([1.500,1.271,1.036,0.788,0.533,0.274,0.008,0.001,-0.267,-0.533,-0.
↪796,-1.049,-1.298,-1.536],'V')
x=x_raw.magnitude
y=y_raw.magnitude

# 进行线性拟合
coefficients = np.polyfit(x, y, 1)  # 返回 [斜率, 截距]
a, b = coefficients
print(f"拟合参数: 斜率 a = {a:.4f}, 截距 b = {b:.4f}")

# 生成拟合曲线数据
x_fit = np.linspace(min(x), max(x), 100)
y_fit = np.polyval(coefficients, x_fit)

# 计算相关系数
corr_matrix = np.corrcoef(x, y)
```

```python
r = corr_matrix[0, 1]
print(f"相关系数 r = {r:.4f}")

# 绘制原始数据和拟合曲线
plt.scatter(x, y, label='原始数据', marker='x')
plt.plot(x_fit, y_fit, 'r-', label='拟合曲线')
plt.xlabel('磁感应强度 (Gs)')
plt.ylabel("输出电压 (V)")
plt.legend()
plt.title('各向异性磁阻传感器的磁电转换特性测量')
plt.show()
```

拟合参数: 斜率 a = 0.2573, 截距 b = -0.0049
相关系数 r = 0.9998



[41]:
```
print(f'{a/50/5:.3g}')
```

```
0.00103
```

$a = 0.2573$ 意味着当被测磁场磁感应强度为 $1Gs$ 时，对应电路面板显示电压为 aV，由书上说明，放大倍数为 50，工作电压为 $5V$

可知磁阻传感器灵敏度为 $1.03mV/V/Gs$

3.2 2. 磁阻传感器各向异性测量

[49]:
```
各向异性=pd.DataFrame({'夹角 ':list(quan(np.arange(0,100,10),'degree')),
                       '输出电压':list(quan([1.034,1.020,0.976,0.906,0.802,0.677,0.
 ↪527,0.353,0.166,-0.026],'V'))})
各向异性
```

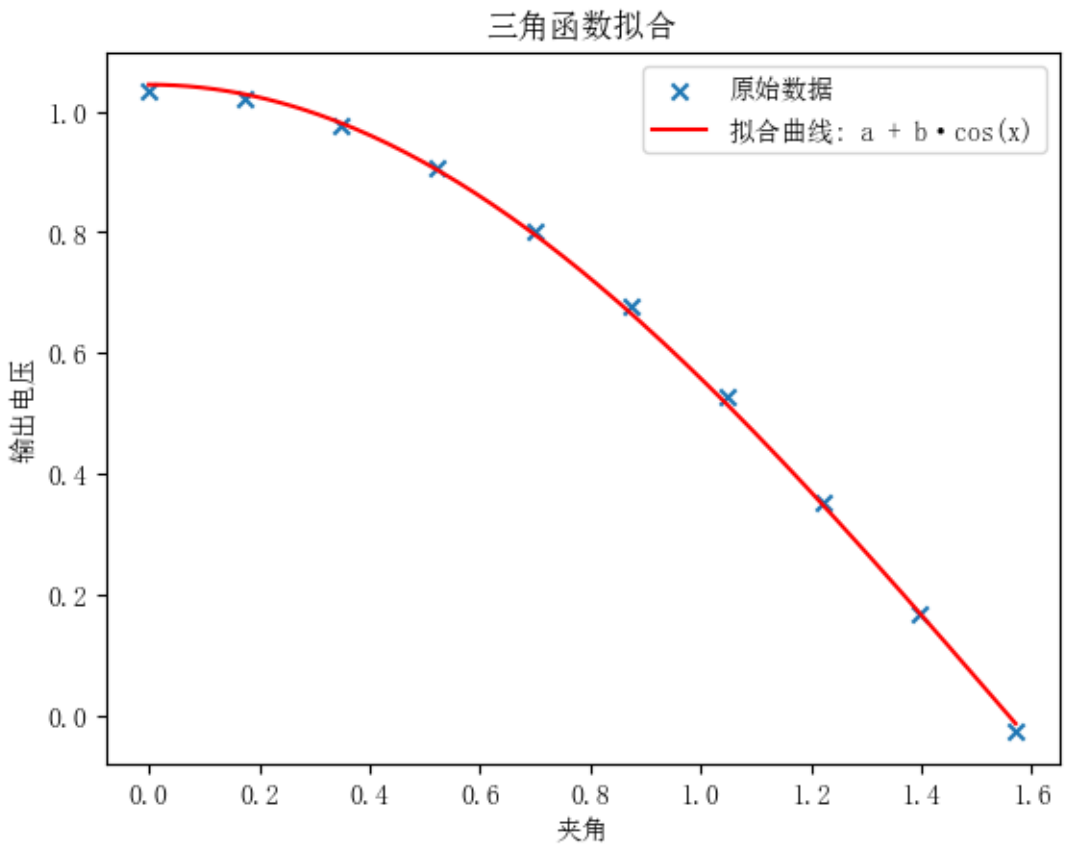
[49]:

夹角 α (度)	输出电压 (V)
0	1.034
10	1.020
20	0.976
30	0.906
40	0.802
50	0.677
60	0.527
70	0.353
80	0.166
90	-0.026

[80]:
```
from scipy.optimize import curve_fit

# 定义拟合函数: y = a + b * cos(x)   (x 应为弧度)
def func(x, a, b):
    return a + b * np.cos(x)

x=quan(np.arange(0,100,10),'degree').to('rad').magnitude
y = quan([1.034,1.020,0.976,0.906,0.802,0.677,0.527,0.353,0.166,-0.026],'V').
 ↪magnitude
```

```python
# 初始参数猜测 [a, b]
a0 = np.min(y)
b0 = np.max(y) - np.min(y)
p0 = [a0, b0]

# 进行拟合
popt, pcov = curve_fit(func, x, y, p0=p0)

# 提取参数
a_fit, b_fit = popt
print(f"拟合参数: a = {a_fit:.4f}, b = {b_fit:.4f}")

# 计算决定系数 R²
residuals = y - func(x, *popt)
ss_res = np.sum(residuals**2)
ss_tot = np.sum((y - np.mean(y))**2)
r_squared = 1 - (ss_res / ss_tot)
print(f"决定系数 R² = {r_squared:.4f}")

# 生成拟合曲线
x_fit = np.linspace(min(x), max(x), 200)
y_fit = func(x_fit, *popt)

# 绘图
plt.scatter(x, y, label='原始数据',marker='x')
plt.plot(x_fit, y_fit, 'r-', label='拟合曲线: a + b • cos(x)')
plt.xlabel('夹角')
plt.ylabel('输出电压')
plt.legend()
plt.title('三角函数拟合')
plt.show()
```

```
拟合参数: a = -0.0141, b = 1.0582
决定系数 R² = 0.9995
```



考虑到需要将固定大小，方向改变得外磁场投影到磁敏感方向，并根据线性化近似，我们采用三角函数拟合，且效果不错，可以认为曲线是余弦曲线

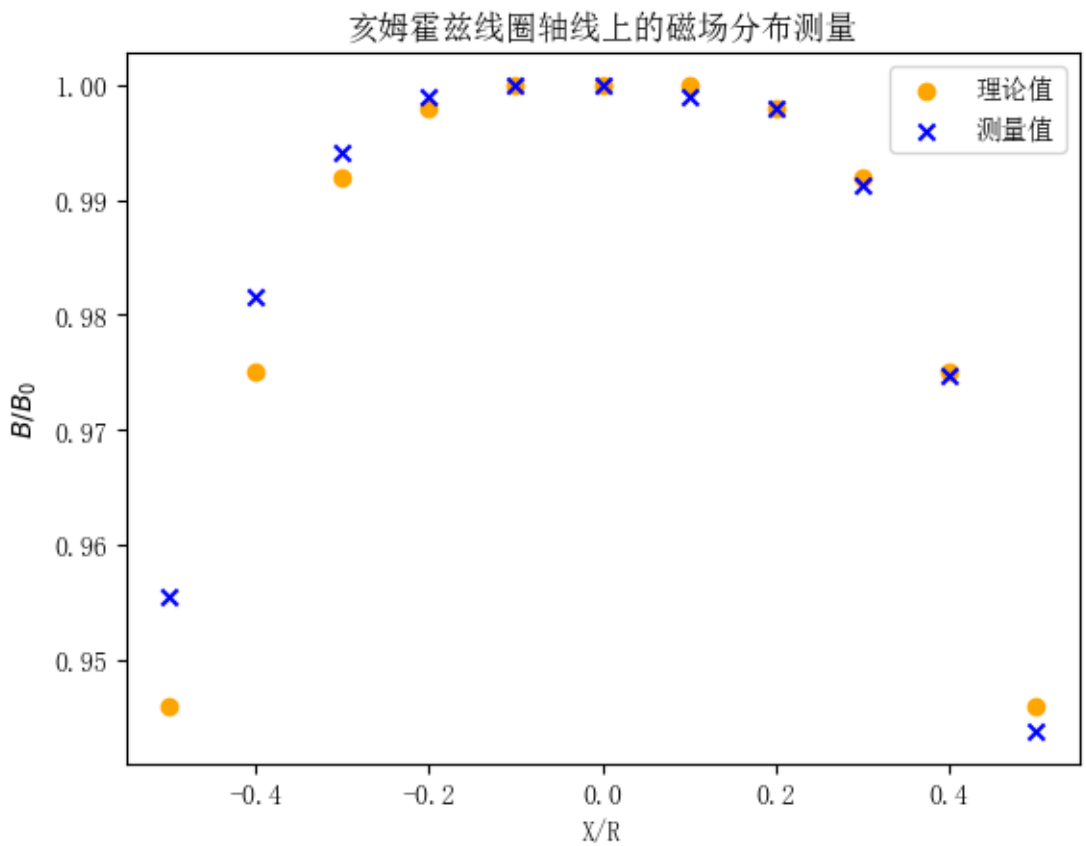
3.3 3. 亥姆霍兹线圈轴线上的磁场分布测量

[66]:
```
轴线上的磁场=pd.DataFrame({'位置与半径之比 X/R':[0.1*i-0.5 for i in range(11)],
                    'B/B0 计算值':[0.946,0.975,0.992,0.998,1.000,1,1.000,0.
↪998,0.992,0.975,0.946],
                    '测量值/V':[0.986,1.013,1.026,1.031,1.032,1.032,1.031,1.
↪030,1.023,1.006,0.974]})
轴线上的磁场 ['测量值/Gs']=轴线上的磁场 ['测量值/V']/(4/1.032) # 比例应该不是 0.25
轴线上的磁场
```

[66]:

X/R	B/B_0 计算值	测量值 (V)	测量值 (Gs)
-0.5	0.946	0.986	0.254
-0.4	0.975	1.013	0.261
-0.3	0.992	1.026	0.265
-0.2	0.998	1.031	0.266
-0.1	1.000	1.032	0.266
0.0	1.000	1.032	0.266
0.1	1.000	1.031	0.266
0.2	0.998	1.030	0.266
0.3	0.992	1.023	0.264
0.4	0.975	1.006	0.260
0.5	0.946	0.974	0.251

[73]:
```
轴线上的磁场 ['B/B0 测量值']=轴线上的磁场 ['测量值/V']/1.032
plt.scatter(轴线上的磁场 ['位置与半径之比 X/R'], 轴线上的磁场 ['B/B0 计算值'],␣
 ↪label='理论值',marker='o',c='orange')
plt.scatter(轴线上的磁场 ['位置与半径之比 X/R'], 轴线上的磁场 ['B/B0 测量值'],␣
 ↪label='测量值',marker='x',c='blue')
plt.xlabel('X/R')
plt.ylabel('$B/B_0$')
plt.legend()
plt.title('亥姆霍兹线圈轴线上的磁场分布测量')
plt.show()
```



在测量范围内中间高，两边低，中间一段变化缓慢，分布均匀

3.4 4. 亥姆霍兹线圈的空间磁场分布测量

数据

[3]:
```
R=ureg('0.14m').to('cm')
t=np.around(np.linspace(0,0.3,7),2)
Y=X=t*R
Vx=quan(np.array([
    [1.034,1.034,1.031,1.030,1.029,1.029,1.025],
    [1.031,1.031,1.031,1.031,1.030,1.028,1.026],
    [1.030,1.030,1.030,1.030,1.029,1.028,1.025],
    [1.030,1.030,1.029,1.030,1.030,1.030,1.028],
    [1.028,1.028,1.029,1.031,1.032,1.033,1.032],
```

```
    [1.028,1.028,1.029,1.031,1.034,1.036,1.037],
    [1.026,1.026,1.028,1.031,1.035,np.nan,np.nan]
]))*ureg('V')
B0=ureg('4gauss')
B=B0/Vx[0,0]*Vx
```

V_x 表格，行 X，列 Y

[4]:
```
Vxtable=pd.DataFrame(Vx.magnitude,
                     columns=[str(i)+"R" if i!=0 else "0" for i in t],
                     index=[str(i)+"R" if i!=0 else "0" for i in t])
Vxtable
```

[4]:

XY	0	$0.05R$	$0.1R$	$0.15R$	$0.2R$	$0.25R$	$0.3R$
0	1.034	1.034	1.031	1.030	1.029	1.029	1.025
$0.05R$	1.031	1.031	1.031	1.031	1.030	1.028	1.026
$0.1R$	1.030	1.030	1.030	1.030	1.029	1.028	1.025
$0.15R$	1.030	1.030	1.029	1.030	1.030	1.030	1.028
$0.2R$	1.028	1.028	1.029	1.031	1.032	1.033	1.032
$0.25R$	1.028	1.028	1.029	1.031	1.034	1.036	1.037
$0.3R$	1.026	1.026	1.028	1.031	1.035	–	–

注：此处两个缺失值是因为测到最后两个点时电压示数突然跳到 $0.7V$，只能停止测量，询问过老师，老师说不用再从头测量了

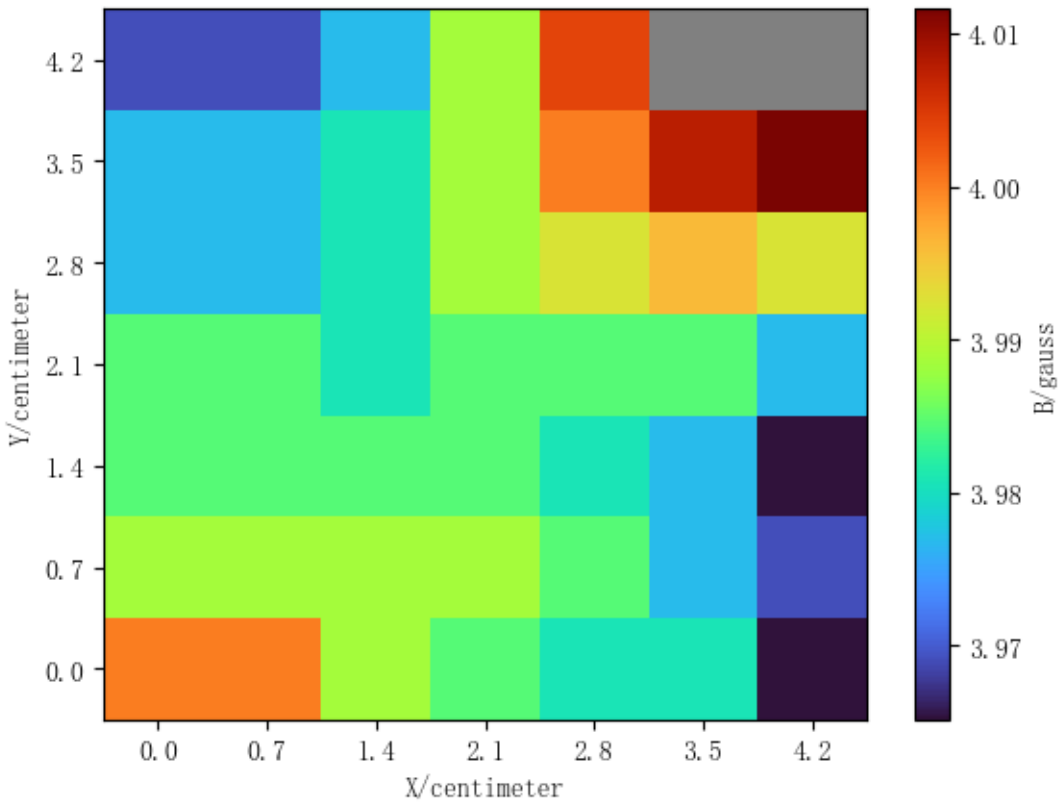
B 表格，行 X，列 Y

[5]:
```
Vxtable=pd.DataFrame(np.around(B.magnitude,3),
                     columns=[str(i)+"R" if i!=0 else "0" for i in t],
                     index=[str(i)+"R" if i!=0 else "0" for i in t])
Vxtable
```

[5]:

XY	0	$0.05R$	$0.1R$	$0.15R$	$0.2R$	$0.25R$	$0.3R$
0	4.000	4.000	3.988	3.985	3.981	3.981	3.965
$0.05R$	3.988	3.988	3.988	3.988	3.985	3.977	3.969
$0.1R$	3.985	3.985	3.985	3.985	3.981	3.977	3.965
$0.15R$	3.985	3.985	3.981	3.985	3.985	3.985	3.977
$0.2R$	3.977	3.977	3.981	3.988	3.992	3.996	3.992
$0.25R$	3.977	3.977	3.981	3.988	4.000	4.008	4.012
$0.3R$	3.969	3.969	3.977	3.988	4.004	–	–

[6]:
```
from matplotlib.colors import LinearSegmentedColormap
# 获取当前 colormap，并设置 'bad' 颜色（用于 nan）
cmap = plt.cm.turbo.copy()
cmap.set_bad(color='gray')  # 将所有 nan 显示为灰色
plt.imshow(B.magnitude,origin='lower', cmap=cmap, interpolation='none',␣
 ↪aspect='auto')
plt.colorbar(label=f'B/{B.units}')
plt.xticks(ticks=np.arange(len(X)), labels=np.around(X.magnitude,1))
plt.yticks(ticks=np.arange(len(Y)), labels=np.around(Y.magnitude,1))
plt.xlabel(f'X/{X.units}')
plt.ylabel(f'Y/{Y.units}')
plt.show()
```



理论计算

1. 单个圆环电流的空间磁场

对于单个半径为 R、通电流 I 的圆环，空间任意点 $P(\rho, z)$（柱坐标， 为径向距离）的磁场有两个分量：
- **轴向分量** B_z - **径向分量** B_ρ
公式为（采用国际单位制）：

$$B_\rho = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{z}{\rho\sqrt{(R+\rho)^2+z^2}} \left[-K(k) + \frac{R^2+\rho^2+z^2}{(R-\rho)^2+z^2} E(k)\right]$$
$$B_z = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{1}{\sqrt{(R+\rho)^2+z^2}} \left[K(k) + \frac{R^2-\rho^2-z^2}{(R-\rho)^2+z^2} E(k)\right]$$

其中：- $K(k)$ 为第一类完全椭圆积分 - $E(k)$ 为第二类完全椭圆积分 - 模数 k 由下式给出：

$$k^2 = \frac{4R\rho}{(R+\rho)^2+z^2}$$

注意：当 $\rho = 0$（轴线上）时，这些公式退化为

$$B = \frac{\mu_0 N I R^2}{2\left(R^2 + z^2\right)^{3/2}}$$

---

2. 亥姆霍兹线圈的离轴磁场

亥姆霍兹线圈由两个相同的圆环组成，分别位于 $z = -R/2$ 和 $z = R/2$。空间某点的总磁场就是两个线圈的贡献之和：

$$B_\rho^{\text{total}}(\rho, z) = B_\rho(\rho, z + R/2) + B_\rho(\rho, z - R/2)$$
$$B_z^{\text{total}}(\rho, z) = B_z(\rho, z + R/2) + B_z(\rho, z - R/2)$$

其中 B_ρ 和 B_z 使用上面的单线圈公式计算。

---

3. 无量纲磁场表达式

将两线圈轴线中点处磁场强度 B_0 提出后，亥姆霍兹线圈的空间磁场可表示为仅依赖于归一化坐标 $\tilde{\rho} = \rho/R$ 和 $\tilde{z} = z/R$ 的无量纲形式。这样，任意点的磁场分量即为 B_0 乘以相应的无量纲函数。

定义 $b_\rho = B_\rho/B_0$，$b_z = B_z/B_0$，则：

轴向分量

$$b_z(\tilde{\rho}, \tilde{z}) = \frac{5^{3/2}}{16\pi}\left[\frac{1}{\sqrt{(1+\tilde{\rho})^2 + (\tilde{z}+1/2)^2}}\left(K(k_1) + \frac{1-\tilde{\rho}^2 - (\tilde{z}+1/2)^2}{(1-\tilde{\rho})^2 + (\tilde{z}+1/2)^2}E(k_1)\right) + \frac{1}{\sqrt{(1+\tilde{\rho})^2 + (\tilde{z}-1/2)^2}}\left(K(k_2\right.\right.$$

径向分量

$$b_\rho(\tilde{\rho}, \tilde{z}) = \frac{5^{3/2}}{16\pi}\left[\frac{\tilde{z}+1/2}{\tilde{\rho}\sqrt{(1+\tilde{\rho})^2 + (\tilde{z}+1/2)^2}}\left(-K(k_1) + \frac{1+\tilde{\rho}^2 + (\tilde{z}+1/2)^2}{(1-\tilde{\rho})^2 + (\tilde{z}+1/2)^2}E(k_1)\right) + \frac{\tilde{z}-1/2}{\tilde{\rho}\sqrt{(1+\tilde{\rho})^2 + (\tilde{z}-1/2)^2}}\left(\right.\right.$$

其中 $K(k)$ 和 $E(k)$ 分别为第一类和第二类完全椭圆积分，模数为：

$$k_1^2 = \frac{4\tilde{\rho}}{(1+\tilde{\rho})^2 + (\tilde{z}+1/2)^2}, \quad k_2^2 = \frac{4\tilde{\rho}}{(1+\tilde{\rho})^2 + (\tilde{z}-1/2)^2}$$

轴线上的简化当 $\tilde{\rho}=0$ 时，径向分量为零，轴向分量退化为：

$$b_z(0,\tilde{z})=\frac{(5/4)^{3/2}}{2}\left[\left(1+(\tilde{z}+1/2)^2\right)^{-3/2}+\left(1+(\tilde{z}-1/2)^2\right)^{-3/2}\right]$$

在中心点 $\tilde{z}=0$ 处，$b_z(0,0)=1$，与定义一致。

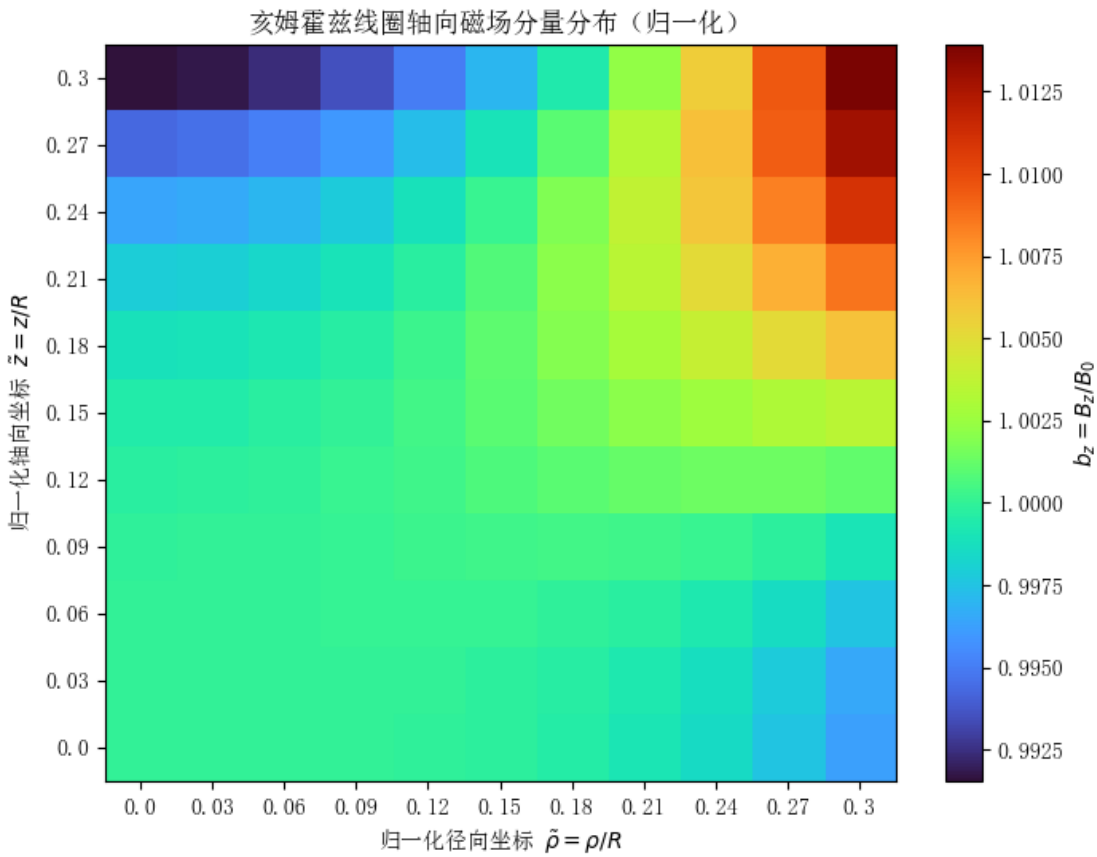
---

4. Python 实现

此处代码过长，见附录4

[8]:
```
rho_norm = np.linspace(0, 0.3, 11)
z_norm = np.linspace(0, 0.3, 11)
Rho_norm, Z_norm = np.meshgrid(rho_norm, z_norm)

# 计算 bz
bz = b_axial(Rho_norm, Z_norm)
```

[9]:
```
# 绘制热图
plt.figure(figsize=(8, 6))
# plt.imshow(bz, extent=[rho_norm.min(), rho_norm.max(), z_norm.min(), z_norm.
 ↪max()],
#            origin='lower', aspect='auto', cmap='turbo')
plt.imshow(bz,
           origin='lower', aspect='auto', cmap='turbo')
plt.xticks(ticks=np.arange(len(rho_norm)), labels=np.around(rho_norm,2))
plt.yticks(ticks=np.arange(len(z_norm)), labels=np.around(z_norm,2))
plt.colorbar(label='$b_z = B_z / B_0$')
plt.xlabel('归一化径向坐标 $\\tilde{\\rho} = \\rho / R$')
plt.ylabel('归一化轴向坐标 $\\tilde{z} = z / R$')
plt.title('亥姆霍兹线圈轴向磁场分量分布（归一化）')
plt.show()
```



比较测量值和理论值（归一化）

[10]:
```
ce=(Vx/Vx[0,0]).magnitude
li=b_axial(*np.meshgrid(t,t))
```

理论值

[11]:
```
pd.DataFrame(li,
             columns=[str(i)+"R" if i!=0 else "0" for i in t],
             index=[str(i)+"R" if i!=0 else "0" for i in t])
```

[11]:

X/R	0	$0.05R$	$0.1R$	$0.15R$	$0.2R$	$0.25R$	$0.3R$
0	1.000000	0.999997	0.999956	0.999777	0.999283	0.998215	0.996207
$0.05R$	0.999993	1.000012	1.000037	0.999972	0.999648	0.998815	0.997121
$0.1R$	0.999886	0.999968	1.000186	1.000455	1.000628	1.000483	0.999708
$0.15R$	0.999431	0.999612	1.000133	1.000930	1.001888	1.002833	1.003518
$0.2R$	0.998237	0.998544	0.999454	1.000928	1.002894	1.005246	1.007826
$0.25R$	0.995802	0.996253	0.997603	0.999844	1.002958	1.006916	1.011672
$0.3R$	0.991560	0.992158	0.993961	0.996990	1.001287	1.006908	1.013931

测量值

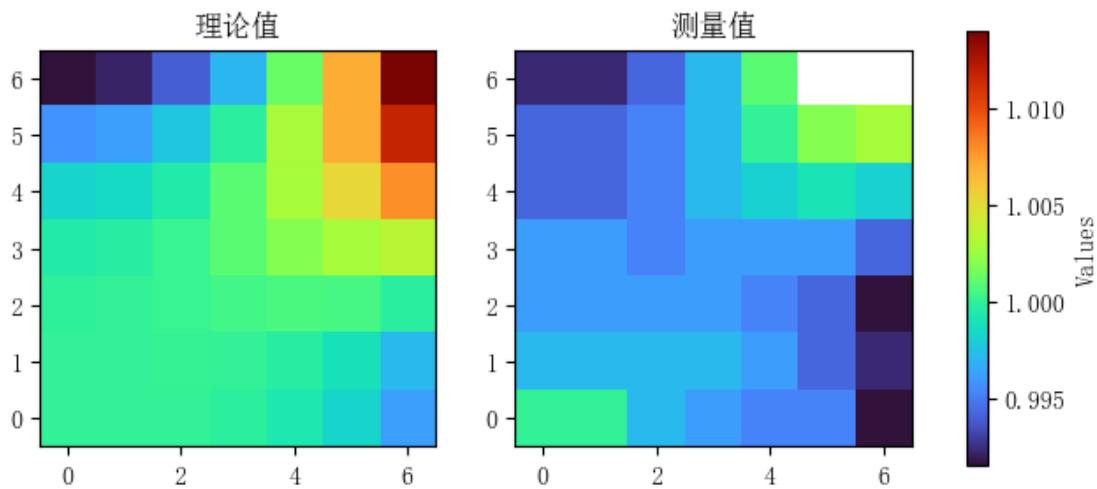
[12]:
```
pd.DataFrame(ce,
             columns=[str(i)+"R" if i!=0 else "0" for i in t],
             index=[str(i)+"R" if i!=0 else "0" for i in t])
```

[12]:

X/R	0	$0.05R$	$0.1R$	$0.15R$	$0.2R$	$0.25R$	$0.3R$
0	1.000000	1.000000	0.997099	0.996132	0.995164	0.995164	0.991296
$0.05R$	0.997099	0.997099	0.997099	0.997099	0.996132	0.994197	0.992263
$0.1R$	0.996132	0.996132	0.996132	0.996132	0.995164	0.994197	0.991296
$0.15R$	0.996132	0.996132	0.995164	0.996132	0.996132	0.996132	0.994197
$0.2R$	0.994197	0.994197	0.995164	0.997099	0.998066	0.999033	0.998066
$0.25R$	0.994197	0.994197	0.995164	0.997099	1.000000	1.001934	1.002901
$0.3R$	0.992263	0.992263	0.994197	0.997099	1.000967	–	–

[13]:
```
# 统一 vmin/vmax，以便共用颜色条
vmin = min(li.min(), ce.min())
vmax = max(li.max(), ce.max())

# 创建子图
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(8, 4))

# 绘制热图，保存 mappable 对象
im1 = ax1.imshow(li, origin='lower', vmin=vmin, vmax=vmax, cmap='turbo')
im2 = ax2.imshow(ce, origin='lower', vmin=vmin, vmax=vmax, cmap='turbo')

# 添加标题等
```

```
ax1.set_title('理论值')
ax2.set_title('测量值')

# 添加共用的颜色条
cbar = fig.colorbar(im1, ax=[ax1, ax2], orientation='vertical', shrink=0.8)
cbar.set_label('Values')

plt.show()
```



描述：虽然测量值与理论值相比误差较大，但由图可以看出磁场分布为以轴线点为原点，在垂直和沿轴线方向都是递减的，而倾斜方向则是递增的

3.5 5. 地磁场测量

[14]:
```
地磁场 1=pd.DataFrame({'磁倾角':[ureg('53 degree')],
                       '磁偏角':[ureg('15.9 degree')],
                       'U1':[ureg('-0.045 V')],
                       'U2':[ureg('-0.243 V')]})
地磁场 1['U']=(地磁场 1['U1']-地磁场 1['U2'])/2
地磁场 1['B']=[地磁场 1['U'][0]/ureg('0.25 volt/gauss')]
地磁场 1
```

[14]:

磁倾角 (度)	磁偏角 (度)	U_1 (V)	U_2 (V)	U (V)	B (Gs)
53	15.9	-0.045	-0.243	0.099	0.396

经查询北京地区的磁倾角理论值约为 57°，地磁场强度约 0.5—0.6 高斯，水平分量 0.35 高斯，本实验测得数据偏小

3.6 误差来源

1. 环境
   - 电磁干扰：实验室中带电设备，含铁设备较多，实验过程中附近同学的亥姆霍兹线圈产生的磁场也产生了影响
2. 仪器
   - 显示精度：通过最大值判断地磁场方向时，受限于数字显示最小分度值，在一定角度内都显示-0.045 V，无法准确判断最大值位置，根据对称性可能可以采用顺时针逆时针分别找到从-0.046 变为-0.046 的角度，取平均值的方法减小误差；同时导致放大倍数不准确，影响后续测量
   - 电压波动：导致同一次实验同一位置处磁场测量值可能不同
   - 磁阻电桥本身存在零点误差
   - 传感器绕轴角度精度：测磁倾角的刻度分度值为 10°，这也是选做实验需要通过三角函数确定磁倾角的原因
   - 自身无法确定地理北极：需通过手机判断地理北极方向再手动调整仪器朝向，误差大
   - 仪器制造时的误差：几何形状可能与亥姆霍兹线圈要求存在偏差
3. 测试人员
   - 位置误差：难以准确移动传感器到期望测量点
   - 估读误差：尤其是数字跳变时，难以判断如何取值
   - 导致仪器意外移动

3.7 选作

[15]:
```
地磁场 2=pd.DataFrame({'水平 U1':[ureg('-0.073 V')],
                       '水平 U2':[ureg('-0.218 V')],
                       '竖直 U1':[ureg('-0.072 V')],
                       '竖直 U2':[ureg('-0.213 V')]})
地磁场 2['U 水平']=((地磁场 2['水平 U1']-地磁场 2['水平 U2'])/2).round(4)
地磁场 2['B 水平']=[地磁场 2['U 水平'][0]/ureg('0.25 volt/gauss').round(4)]
```

```
地磁场 2['U 竖直']=((地磁场 2['竖直 U1']-地磁场 2['竖直 U2'])/2).round(4)
地磁场 2['B 竖直']=[地磁场 2['U 竖直'][0]/ureg('0.25 volt/gauss').round(4)]
地磁场 2['磁倾角']=np.arctan((地磁场 2['B 竖直']/地磁场 2['B 水平'])[0]).
 ↪to('degree').round()
地磁场 2['B']=np.sqrt((地磁场 2['B 水平']**2+地磁场 2['B 竖直']**2)[0]).round(3)
地磁场 2
```

[15]:

U_1 (V)	U_2 (V)	U_1 (V)	U_2 (V)	U (V)	B (Gs)	U (V)	B (Gs)	磁倾角 (度)	B (Gs)
-0.073	-0.218	-0.072	-0.213	0.0725	0.29	0.0705	0.282	44.0	0.405

3.8 6. 实验后思考题

1. 推导磁阻元件所组成的惠斯通电桥输出公式：$U = V_b \frac{\Delta R}{R}$

   答：由分压，电桥一臂中点电压为 $V_b \frac{R+\Delta R}{2R}$，另一臂中点为 $V_b \frac{R-\Delta R}{2R}$

$$U = V_b \frac{R+\Delta R}{2R} - V_b \frac{R-\Delta R}{2R} = V_b \frac{\Delta R}{R}$$

2. 为什么在测量实验室所处位置的地磁场时，将 $U = \frac{U_1 - U_2}{2}$ 作为地磁场磁感应强度的测量值？

   答：因为在没有磁场时电桥的四个电阻也可能不完全相等，导致结果偏移。利用对称测量可以消除电桥偏移的影响。

$$(\frac{R_1+\Delta R}{2R} - \frac{R_3-\Delta R}{2R}) - (\frac{R_1-\Delta R}{2R} - \frac{R_3+\Delta R}{2R}) = 2\frac{\Delta R}{R}$$

4 附录

[7]:

```
from scipy.special import ellipk, ellipe


def b_axial(rho_norm, z_norm):
    """
    计算亥姆霍兹线圈轴向无量纲磁场分量 bz = Bz / B0

    参数:
    rho_norm : array_like, 归一化径向坐标 /R
    z_norm   : array_like, 归一化轴向坐标 z/R
```

```
    返回:
    bz : ndarray, 无量纲轴向磁场分量
    """
    rho_norm = np.asarray(rho_norm)
    z_norm = np.asarray(z_norm)
    # 确保输入可以广播
    rho_norm, z_norm = np.broadcast_arrays(rho_norm, z_norm)
    shape = rho_norm.shape
    rho_norm = rho_norm.ravel()
    z_norm = z_norm.ravel()
    bz = np.zeros_like(rho_norm, dtype=float)

    # 处理 rho_norm = 0 的情况（轴线上）
    mask_zero = (rho_norm == 0)
    if np.any(mask_zero):
        z0 = z_norm[mask_zero]
        # 轴线公式: bz = (5/4)^(3/2)/2 * [ (1+(z+0.5)^2)^(-3/2) + (1+(z-0.
↪5)^2)^(-3/2) ]
        factor = (5/4)**1.5 / 2.0  # (5/4)^(3/2)/2
        term1 = (1 + (z0 + 0.5)**2) ** (-1.5)
        term2 = (1 + (z0 - 0.5)**2) ** (-1.5)
        bz[mask_zero] = factor * (term1 + term2)

    # 处理 rho_norm > 0 的情况
    mask_nonzero = ~mask_zero
    if np.any(mask_nonzero):
        r = rho_norm[mask_nonzero]
        z = z_norm[mask_nonzero]

        # 两个线圈的位置偏移
        z_plus = z + 0.5   # 对应线圈位于 z = -0.5? 注意: 我们的线圈位于 z = -0.5␣
↪和 z = +0.5。
        z_minus = z - 0.5  # 因此对于点 z, 相对于线圈 1 的偏移是 z - (-0.5) =␣
↪z+0.5, 相对于线圈 2 的偏移是 z - 0.5。
```

```
        # 辅助函数计算单个线圈贡献
        def single_coil_axial(r, z_off):
            # 输入 r = ~, z_off = z̃ - z_coil (相对距离)
            # 计算 k^2
            k2 = 4 * r / ((1 + r)**2 + z_off**2)
            k2 = np.clip(k2, 0, 1 - 1e-12)  # 避免数值问题
            K = ellipk(k2)
            E = ellipe(k2)
            # 分母公共部分
            denom = np.sqrt((1 + r)**2 + z_off**2)
            # 第二项中的分数
            frac = (1 - r**2 - z_off**2) / ((1 - r)**2 + z_off**2)
            return (1 / denom) * (K + frac * E)

        # 计算两个线圈的贡献并求和
        total = single_coil_axial(r, z_plus) + single_coil_axial(r, z_minus)
        # 乘以常数因子 5^(3/2)/(16 )
        coeff = (5**1.5) / (16 * np.pi)
        bz[mask_nonzero] = coeff * total

    return bz.reshape(shape)


def b_radial(rho_norm, z_norm):
    """
    计算亥姆霍兹线圈径向无量纲磁场分量 br = Brho / B0

    参数:
    rho_norm : array_like, 归一化径向坐标 /R
    z_norm   : array_like, 归一化轴向坐标 z/R

    返回:
    br : ndarray, 无量纲径向磁场分量
    """
    rho_norm = np.asarray(rho_norm)
    z_norm = np.asarray(z_norm)
```

```
    rho_norm, z_norm = np.broadcast_arrays(rho_norm, z_norm)
    shape = rho_norm.shape
    rho_norm = rho_norm.ravel()
    z_norm = z_norm.ravel()
    br = np.zeros_like(rho_norm, dtype=float)

    # 处理 rho_norm = 0 的情况: 径向分量为 0
    mask_zero = (rho_norm == 0)
    br[mask_zero] = 0.0

    # 处理 rho_norm > 0 的情况
    mask_nonzero = ~mask_zero
    if np.any(mask_nonzero):
        r = rho_norm[mask_nonzero]
        z = z_norm[mask_nonzero]

        z_plus = z + 0.5
        z_minus = z - 0.5

        def single_coil_radial(r, z_off):
            k2 = 4 * r / ((1 + r)**2 + z_off**2)
            k2 = np.clip(k2, 0, 1 - 1e-12)
            K = ellipk(k2)
            E = ellipe(k2)
            denom = np.sqrt((1 + r)**2 + z_off**2)
            # 注意公式中分子有 z_off
            # 项:  (z_off) / (r * denom) * ( -K + (1 + r^2 + z_off^2)/((1-r)^2␣
↪+ z_off^2) * E )
            frac = (1 + r**2 + z_off**2) / ((1 - r)**2 + z_off**2)
            return (z_off / (r * denom)) * (-K + frac * E)

        total = single_coil_radial(r, z_plus) + single_coil_radial(r, z_minus)
        coeff = (5**1.5) / (16 * np.pi)
        br[mask_nonzero] = coeff * total

    return br.reshape(shape)
```